LAPORAN TUGAS PENGEMBANGAN APLIKASI MULTIPLATFORM

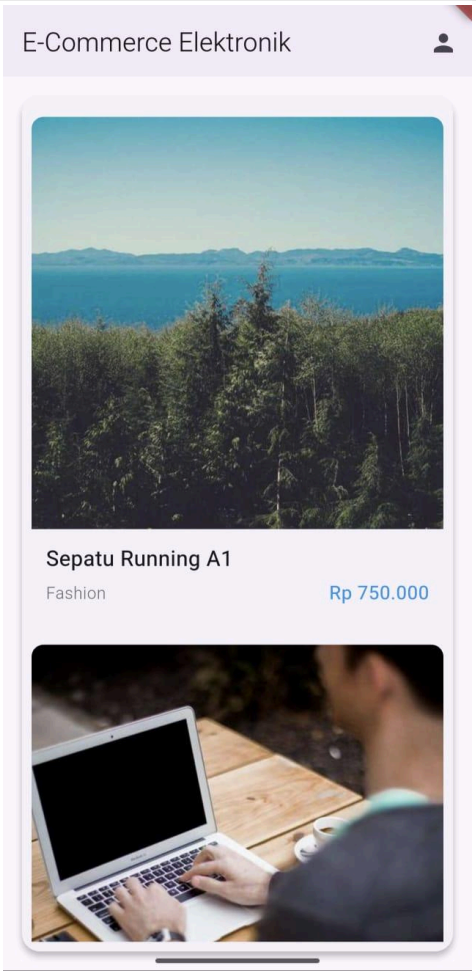
Aplikasi e-Commerce (Konsep Event Handling & Navigation)

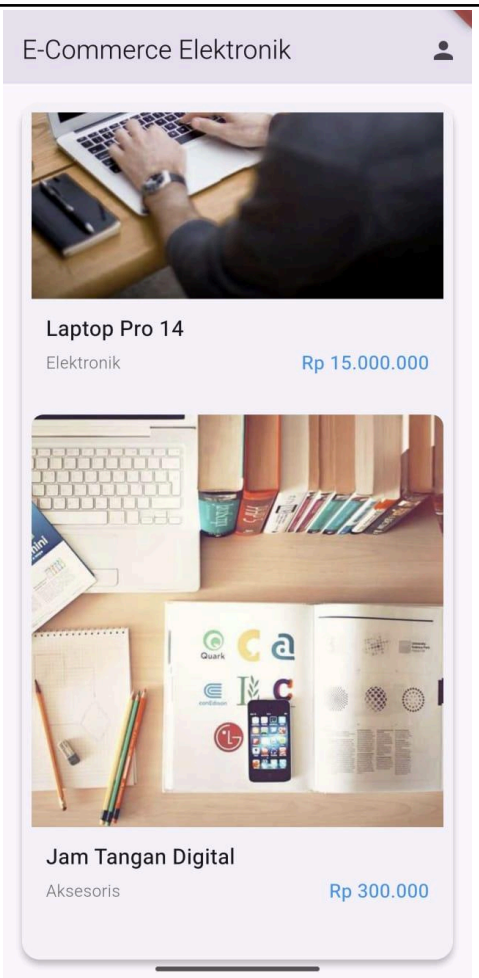
Oleh :

Dzaki Althalsyah
245150407111071

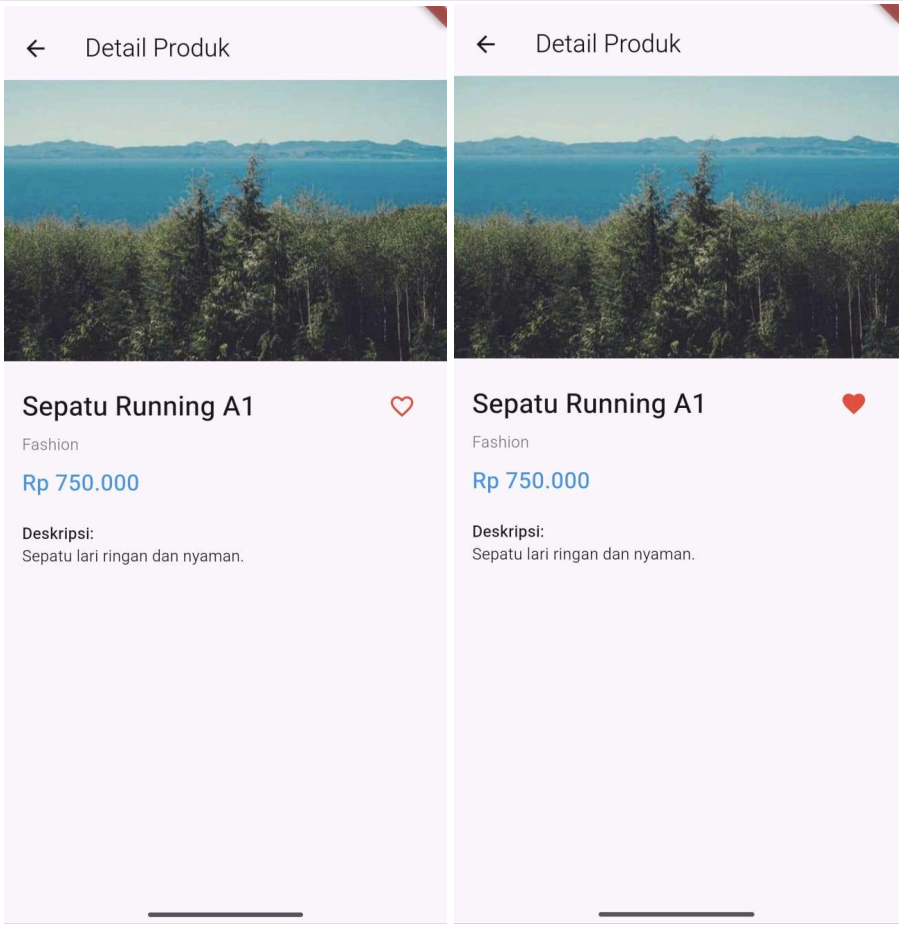
PROGRAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

Tampilan Halaman Home

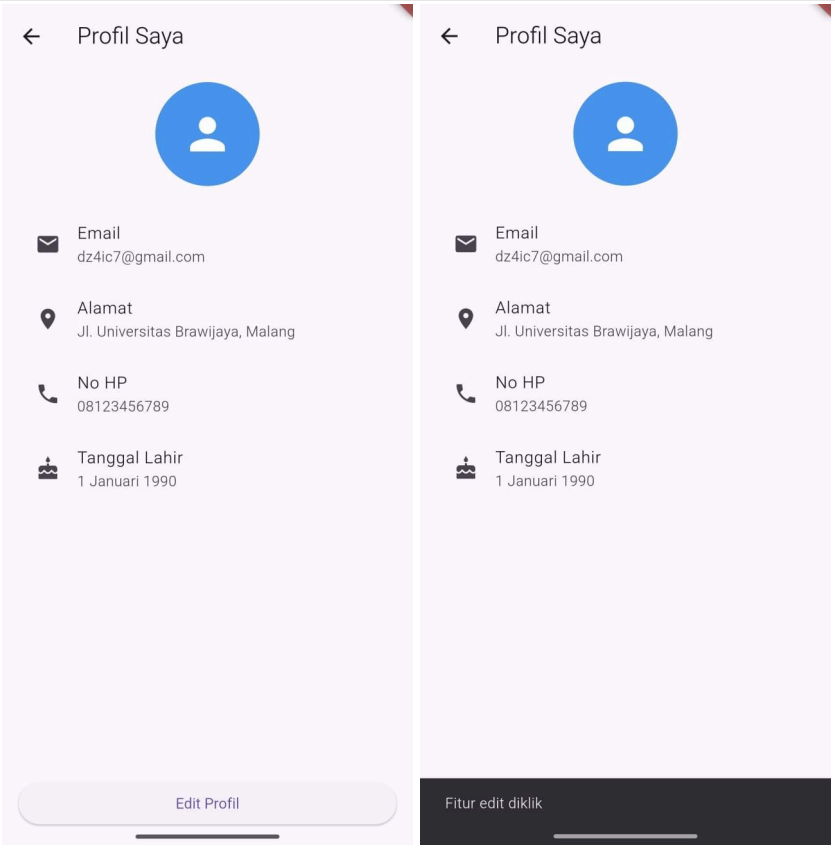



E-Commerce Elektronik
Laptop Pro 14
Elektronik
Rp 15.000.000
Jam Tangan Digital
Aksesoris
Rp 300.000

Tampilan Halaman Detail



Tampilan Halaman Profile



Kode main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'E-Commerce Elektronik',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

// model data untuk data dummy
class Product {
  final String name;
  final String description;
  final String price;
  final String category;
  final String imageUrl;

  Product(
    this.name,
    this.description,
    this.price,
    this.category,
    this.imageUrl,
  );
}

// halaman home
class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});
```

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  // Data Dummy Hardcode
  final List<Product> dummyProducts = [
    Product(
      "Sepatu Running A1",
      "Sepatu lari ringan dan nyaman.",
      "Rp 750.000",
      "Fashion",
      "https://picsum.photos/500?image=10",
    ),
    Product(
      "Laptop Pro 14",
      "Laptop kencang untuk produktivitas.",
      "Rp 15.000.000",
      "Elektronik",
      "https://picsum.photos/500?image=1",
    ),
    Product(
      "Jam Tangan Digital",
      "Tahan air hingga 50 meter.",
      "Rp 300.000",
      "Aksesoris",
      "https://picsum.photos/500?image=20",
    ),
  ];

  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text("E-Commerce Elektronik"),
      elevation: 2,
      actions: [
        IconButton(
          icon: const Icon(Icons.person),
          onPressed: () {
            // navigasi ke profile
            Navigator.push(
              context,
              MaterialPageRoute(builder: (context) => const ProfilePage()),
            );
          },
        ),
```

```
    ],
  ),
  body: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(12.0),
    child: Card(
      elevation: 4,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(15),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: ListView.builder(
          itemCount: dummyProducts.length,
          itemBuilder: (context, index) {
            final item = dummyProducts[index];
            return GestureDetector(
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(
                    builder: (context) => DetailPage(product: item),
                  ),
                );
              },
              child: Card(
                elevation: 0,
                margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    AspectRatio(
                      aspectRatio: 1 / 1,
                      child: Container(
                        decoration: BoxDecoration(
                          borderRadius: const BorderRadius.vertical(
                            top: Radius.circular(10),
                          ),
                          image: DecorationImage(
                            image: NetworkImage(item.imageUrl),
                            fit: BoxFit.cover,
                          ),
                        ),
```

```
            ),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(12.0),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(
                  item.name,
                  style: const TextStyle(
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                    fontSize: 18,
                  ),
                  maxLines: 1,
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                ),
                const SizedBox(height: 4),
                Row(
                  mainAxisAlignment:
                      MainAxisAlignment.spaceBetween,
                  children: [
                    Text(
                      item.category,
                      style: TextStyle(color: Colors.grey[600]),
                    ),
                    Text(
                      item.price,
                      style: const TextStyle(
                        color: Colors.blue,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                        fontSize: 16,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
```

```
            },
          ),
        ),
      ),
    ),
  );
 }
}

// halaman detail produk
class DetailPage extends StatefulWidget {
 final Product product;
 const DetailPage({super.key, required this.product});

 @override
 State<DetailPage> createState() => _DetailPageState();
}

class _DetailPageState extends State<DetailPage> {
 bool isLiked = false;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(title: const Text("Detail Produk")),
   body: SingleChildScrollView(
    child: Column(
     crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
     children: [
      Image.network(
       widget.product.imageUrl,
       width: double.infinity,
       height: 250,
       fit: BoxFit.cover,
      ),
      Padding(
       padding: const EdgeInsets.all(16.0),
       child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
         Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
```

```
            children: [
              Expanded(
                child: Text(
                  widget.product.name,
                  style: const TextStyle(
                    fontSize: 24,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
                  overflow: TextOverflow.ellipsis,
                ),
              ),
              IconButton(
                icon: Icon(
                  isLiked ? Icons.favorite : Icons.favorite_border,
                  color: Colors.red,
                ),
                onPressed: () {
                  // event handling dengan menggunakan setstate
                  setState(() {
                    isLiked = !isLiked;
                  });
                },
              ),
            ],
          ),
          Text(
            widget.product.category,
            style: TextStyle(color: Colors.grey[600]),
          ),
          const SizedBox(height: 10),
          Text(
            widget.product.price,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 20,
              color: Colors.blue,
              fontWeight: FontWeight.bold,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          const Text(
            "Deskripsi:",
            style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
```

```
              ),
              Text(widget.product.description),
            ],
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
);
}
}

// halaman profile
class ProfilePage extends StatelessWidget {
 const ProfilePage({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text("Profil Saya")),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          const Center(
            child: CircleAvatar(
              radius: 50,
              backgroundColor: Colors.blue,
              child: Icon(Icons.person, size: 50, color: Colors.white),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          const ListTile(
            leading: Icon(Icons.email),
            title: Text("Email"),
            subtitle: Text("dz4ic7@gmail.com"),
          ),
          const ListTile(
            leading: Icon(Icons.location_on),
            title: Text("Alamat"),
            subtitle: Text("Jl. Universitas Brawijaya, Malang"),
          ),
```

```
        const ListTile(
          leading: Icon(Icons.phone),
          title: Text("No HP"),
          subtitle: Text("08123456789"),
        ),
        const ListTile(
          leading: Icon(Icons.cake),
          title: Text("Tanggal Lahir"),
          subtitle: Text("1 Januari 1990"),
        ),
        const Spacer(),
        SizedBox(
          width: double.infinity,
          child: ElevatedButton(
            onPressed: () {
              // event handling tombol edit
              ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
                const SnackBar(content: Text("Fitur edit diklik")),
              );
            },
            child: const Text("Edit Profil"),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
);
}
}
```

Penjelasan Kode

Aplikasi ini dimulai dengan mendefinisikan class Product yang bertindak sebagai entitas data tunggal yang menyimpan variabel final seperti nama, deskripsi, harga, dan kategori. Pada class HomePage, daftar produk dikelola melalui widget ListView.builder yang secara dinamis merender item berdasarkan jumlah data pada list dummyProducts. Untuk menciptakan kesan premium, seluruh body aplikasi dibungkus menggunakan Padding dan Card besar dengan elevation: 4 dan shape: RoundedRectangleBorder agar memiliki sudut border radius. Bagian paling teknis pada halaman ini adalah penggantian ListTile standar dengan struktur Column custom yang di dalamnya terdapat widget AspectRatio(aspectRatio: 1 / 1). Widget ini penting karena memaksa kontainer gambar untuk selalu memiliki dimensi kotak sempurna terlepas dari ukuran layar perangkat, yang kemudian disempurnakan dengan properti fit: BoxFit.cover pada DecorationImage agar gambar memenuhi seluruh area kotak tanpa terlihat gepeng atau tertarik.

Aspek interaktivitas pada katalog produk ditangani oleh widget GestureDetector yang membungkus setiap kartu produk. Di dalam fungsi onTap, diimplementasikan logika navigasi Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context) => DetailPage(product: item))). Baris kode ini menjalankan dua fungsi sekaligus: melakukan transisi layar ke halaman detail dan mengirimkan objek data item melalui parameter constructor. Dengan menggunakan teknik ini jauh lebih efisien dibandingkan mengirimkan parameter satu per satu, seperti nama atau harga saja karena halaman tujuan langsung mendapatkan akses penuh ke seluruh atribut objek produk tersebut.

Kemudian pada class DetailPage menggunakan StatefulWidget karena adanya fitur "Like" yang memerlukan perubahan state secara real-time. Logika internalnya menggunakan variabel boolean isLiked yang dikontrol melalui widget IconButton. Saat pengguna menekan tombol tersebut, fungsi setState(() { isLiked = !isLiked; }) dijalankan untuk mengaktifkan rebuild pada widget tertentu, sehingga ikon hati akan berganti secara dinamis antara Icons.favorite (berwarna merah) dan Icons.favorite_border (garis luar saja). Selain itu, tata letak informasi produk menggunakan kombinasi SingleChildScrollView agar halaman tetap aman untuk scroll pada layar kecil, serta widget Row dan Expanded untuk memastikan teks nama produk tidak terpotong saat bersandingan dengan tombol favorit.

Terakhir, pada class ProfilePage, informasi pribadi ditampilkan dengan memanfaatkan widget CircleAvatar berukuran besar untuk foto profil dan deretan widget ListTile untuk menampilkan detail data seperti Email, Alamat, No HP, hingga Tanggal Lahir dengan ikon yang relevan. Kemudian ditambahkan sebuah ElevatedButton "Edit Profil" yang dibungkus dengan SizedBox(width: double.infinity) agar lebarnya memenuhi layar. Di dalam fungsi onPressed, diimplementasikan perintah ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(const SnackBar(content: Text("..."))) yang berfungsi memberikan feedback atau umpan balik secara langsung berupa pesan singkat di dasar layar. Hal ini digunakan untuk memberikan konfirmasi kepada pengguna bahwa aksi kliktelah diproses oleh sistem meskipun dalam tugas ini data profil tidak benar-benar diubah.